தொண்டைக்குழியையும் குரல்வளையையும் நுரையீரலுடன் இணைத்து மூச்சுக்காற்று சீராக செல்வதை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

நுரையீரல்

நுரையீரல்கள் தான் சுவாச மண்டலத்தின் முதன்மையான உறுப்புகளாகும். இவை கூம்பு வடிவ பஞ்சு போன்ற உறுப்புகள். இடது மற்றும் வலது நுரையீரல்கள் உணவுக்குழிக்குள் இதயத்தின் இருபுறமும் உதரவிதானத்திற்கு மேற்பகுதியிலும் அமைந்துள்ளது. நுரையீரல்களை விலாஎலும்பு மற்றும் முதுகெலும்பு போன்றவை பாதுகாக்கின்றன. வலது பக்க நுரையீரல் இடது பக்க நுரையீரலை விட சிறிது பெரியதாக இருக்கும் இடது பக்க நுரையீரல் இரண்டு மடல்களும், வலதுபக்க நுரையீரலில் மூன்று மடல்களும் உள்ளது.

இடது பக்க நுரையீரல்	கீழ் மடல் (Lower Lobe)
	மேல் மடல் (upper lobe)
வலது பக்க நுரையீரல்	கீழ் மடல் (Lower lobe)
	நடு மடல் (Middle lobe)
	மேல் மடல் ((upper lobe)

கிளைக்குழல்கள்

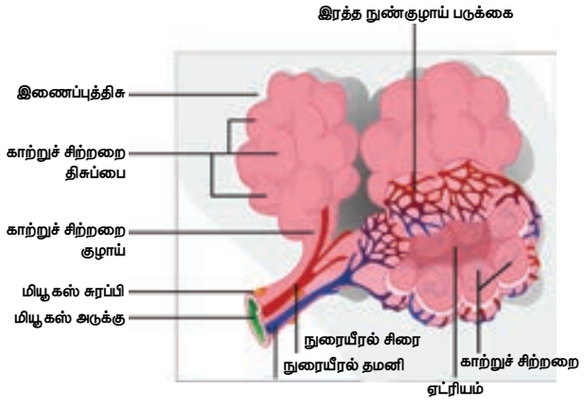
சுவாச மண்டலத்தில் கிளைக்குழல்கள் முக்கிய காற்றுப்பாதையாக அமைகின்றது. காற்றை நுரையீரலுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றது. இது முதன்மை, இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கிளைக்குழல்களாக பிரிந்து காணப்படுகின்றது.

நுண் கிளைக்குழல்கள்

இந்த நுண் கிளைக்குழல்கள் மீண்டும் நுண்ணியதாக பிரிந்து முடிவில் ஒரு தனித்துவமான கிளைக்குழல்களை உருவாக்குகின்றது.

காற்று சிற்றறை

காற்றுச் சிற்றறை நுரையீரலுக்குள் உட்பகுதியில் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இவை சுவாச மண்டலத்தின் மிக நுண்ணிய அலகாகும். நமது நுரையிரலில் தோராயமாக 480 மில்லியன் காற்றுச் சிற்றறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு காற்று சிற்றறையும் எண்ணற்ற நுண்ணிய இரத்த நாளங்களால் சூழ்ந்து உள்ளது. இந்த இடத்தில்தான் காற்று பரிமாற்றம் விரவுதல் (Diffusion) மூலம் நடைபெறுகின்றது.



குறிப்பு உதரவிதானம் தான் நமது உடலில் உள்ள முக்கிய சுவாச தசையாகும்.

சுவாச மண்டத்தின் செயல்பாடுகள்

நாம் மூக்கு மற்றும் வாய் வழியாக காற்றை சுவாசிக்கிறோம்.சுற்றுச்சூழலில் உள்ள காற்று மற்றும் ஆக்சிஜன் மூக்கு துவாரம் வழியாக சிலசமயம் வாய்வழியாகவும் சுவாசப் பாதைக்குச் செல்கின்றது. நாசிக்குழியில் உள்ள மியூக்கஸ் அடுக்கு மற்றும் நுண்ணிய முடி வடிகட்டி போல் செயல்பட்டு காற்றில் உள்ள நுண்ணிய துகள்கள் மற்றும் ஆபத்துக் காரணிகளை தடுத்து காற்றை சுவாசப்பாதைக்குள் அனுப்புகின்றது.

இந்த காற்று தொண்டைக்குழி வழியாக குரல்வளைக்கு செல்கின்றது. குரல்வனையில் உள்ள குரல்வளை மூடி காற்றை காற்றுப்பாதையில் சீராக செல்ல அனுமதிக்கின்றது. மேலும் உணவுத்துகள்கள் காற்றுப்பாதையில் செல்வதையும் தடுக்கின்றது.

குரல்வளையில் இருந்து காற்று மூச்சுக்குழலுக்கு சென்று, அங்கு இடது மற்றும் வலது கிளைக்குழலாக பிரிந்து நுரையீரலுக்குள் செல்கின்றது. இதனை முதன்மை கிளைக்குழல் எனலாம். முதன்மை கிளைக்குழல் மேலும் சிறுசிறு குழல்களாக பிரிந்து இரண்டாம் கிளைக்குழயை உருவாக்கின்றது.

இந்த இரண்டாம் கிளைக்குழலின் முடிவில் நுண்ணிய கிளைக்குழல்கள் மூன்றாம்நிலை கிளைக்குழல்கள் ஆகும். மூன்றாம் நிலை கிளைக்குழலின் முடிவில் தனித்துவமான மெல்லிய அமைப்பு காற்றுச்சிற்றறை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த பகுதியில்தான் காற்று பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது.

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 26 05-03-2020 16:02:43